Тестовые сценарии и ограничения

Прогулки по Астане — RAG-помощник, который подбирает 1–3 места рядом с пользователем. Build with AI 2026, секция AI for Smart City, кейс НИЦ Smart City.

Дата прогона	19 октября 2026, 19:08–19:13 по Астане (UTC+5), реальные серверные часы
Код продукта	коммит `2fd5700` (ветка `main`); от него собран и запущен `pnpm build` + `pnpm start`
Данные	1250 мест в `data/poi.json`, собраны скриптом `pnpm collect` из OpenStreetMap и Wikidata 19.10.2026 (снимок OSM 13:20 UTC); фото Wikimedia Commons — у 15 мест
Поиск	эмбеддинги OpenAI `text-embedding-3-small`, 256 измерений, предрасчитаны для всех мест; без ключа и в режиме `mock` — лексический поиск
Модель агента	`gpt-6-luna` через OpenAI Responses API (режим `live`)
Сырые ответы	`docs/presentation-http-probes.json` — полный JSON каждого запроса и вызовов инструментов

Каждый сценарий отправлен настоящим HTTP-запросом в `POST /api/chat` дважды: сервер с `LLM_PROVIDER=mock` (без сети и ключа, инструменты вызываются по сценарию) и сервер с `LLM_PROVIDER=responses` (инструменты выбирает модель). Текст ответа в обоих режимах собирает код из результатов инструментов, поэтому модель не может дописать факты о месте.

В интерфейсе тот же ответ показан карточками на карте. У 15 мест в карточке есть фото из Wikimedia Commons с автором и лицензией (в этом прогоне — у Байтерека и Ботанического сада). Панель активности показывает каждый вызов инструмента с кратким итогом: какая локация найдена, сколько мест подошло, сколько длится маршрут.

Итог

#	Сценарий	Mock	Live	Ответ mock и live
1	Экспо 2017 — пример из кейса	пройден	пройден	2 из 3 мест те же
2	Mega Silk Way, прогулка 30–60 мин	пройден	пройден	совпадает
3	Тихое место с кофе и розеткой	пройден	пройден	те же 3 места, другой порядок
4	С ребёнком: площадки или музей	пройден	пройден	те же 2 места, другой порядок
5а	Турист, 2 часа до вылета, без локации	пройден	пройден	совпадает
5б	То же, с геолокацией	пройден	пройден	совпадает
6	Ночная активность	пройден	пройден	совпадает
7	Байтерек: маршрут из трёх мест на 90 мин	пройден	пройден	2 из 3 остановок те же
8	На коляске: кафе до 10 минут	пройден	пройден	совпадает
9	Нур Алем: музей рядом — пустой результат	пройден	пройден	совпадает

#	Сценарий	Mock	Live	Ответ mock и live
10	Кофе в пределах 5 минут на окраине — пустой результат	пройден	пройден	совпадает
11	«Хочу погулять рядом со мной» без локации	пройден	пройден	совпадает
12	Уточнение во втором сообщении: «мало денег»	проверен вручную	проверен вручную	2 из 3 мест те же

Сценарии 1–11 проверяет скрипт `pnpm scenarios`: все 12 запросов пройдены в обоих режимах с первого прогона. Сценарий 12 — диалог из двух сообщений, отправлен тем же `POST /api/chat` и проверен вручную по тем же критериям.

Расхождения mock и live — только в выборе и порядке мест в сценариях 1, 3, 4, 7 и 12: в live работает семантический поиск по эмбеддингам, в mock — лексический. Формат, часы, источники и пометки одинаковы.

Время ответа live: медиана около 16 с, от 8 с (уточнение локации) до 26 с (Mega Silk Way). Mock отвечает за 16–330 мс, маршрут — 3 с (расчёт пешего пути).

Критерии приёмки из кейса

Каждый ответ проверялся по требованиям организаторов (`docs/case.md`) и автоматически скриптом `pnpm scenarios`:

1. **1–3 конкретных места**, каждое с расстоянием и минутами пешком.
2. **Почему** — краткое объяснение для каждого места.
3. **Время на посещение** — сколько закладывать.
4. **Что делать там** — помечено «(сгенерированная идея)», потому что это не факт из данных.
5. **Источник** каждого места — ссылка на объект OpenStreetMap (и Wikidata, если описание оттуда).
6. **Честные часы**: «открыто» только если часы OSM это подтверждают на текущее время, иначе — «часы работы неизвестны — уточните перед выходом».
7. **Использованные данные названы**: локация и откуда она (браузер или слова пользователя), фильтры и категории.
8. Если локации нет — система **спрашивает**, а не угадывает.

Скрипт дополнительно проверяет: каждое выбранное место есть в результатах инструментов, его название и ссылка на источник есть в тексте, у каждого места ровно одна строка «Что делать» с пометкой, ночью рекомендуются только места с подтверждённым статусом «открыто», в режиме «на коляске» — только места с `wheelchair=yes`, маршрут укладывается в бюджет.

«Совпадает с запросом» в строке «Почему» пишется только тогда, когда интерес подтверждён данными места (категория, теги OSM). Пожелания, которых в данных нет (розетки, тишина, цены), не засчитываются как совпадение — для них отдельная строка «данных нет».

В разделах ниже ответы сокращены до строк о местах; полный текст — в JSON. Координаты в сценариях 3–6, 8 и 10 — тестовые, переданные в поле `location` так же, как их передаёт кнопка геолокации браузера (уже округлёнными).

---

1. Экспо 2017 — пример из кейса

Вход: «Я у здания Экспо 2017, хочу что-то необычное на 1–2 часа, пешком.» Локация — из текста.

Ожидаемый тип ответа: 1–3 необычных места рядом с Экспо с расстоянием, «почему», временем и планом; часы и источник у каждого.

Фактический ответ (live):

```
Локация: Alem.ai (бывший Нур Алем), территория ЭКСПО (из ваших слов).
Фильтры: До 30 мин пешком до каждого места; До 40 мин пешком — для мест с описанием в Wikidata,
фото или оценкой популярности; Вся прогулка — до 120 мин; Категории: достопримечательность, …

1. 25-ти летие Независимости — 507 м, 9 мин пешком (оценка).
Почему: достопримечательность — совпадает с запросом «необычное», 9 мин пешком, ближе всех из
предложенных.
На посещение: 30 мин (оценка).
Что делать: осмотреть достопримечательность и сделать короткую остановку (сгенерированная идея).
Часы: часы работы неизвестны — уточните перед выходом.
Источник места: OpenStreetMap (way/1460763574).

2. Ботанический сад — 1909 м, 34 мин пешком (оценка). Почему: парк рядом — для прогулки, не
   достопримечательность, описание Wikidata: «Достойный парк в Астане».
3. Триумфальная арка Мангилик Ел — 1965 м, 35 мин пешком (оценка). Почему: ещё достопримечательность
   по запросу «необычное», описание Wikidata: «Монумент в Астане».
```

В mock: 25-ти летие Независимости, Триумфальная арка Мангилик Ел, Аллея мира и согласия (539 м, парк) и предупреждение «Поблизости в данных мало музеев, галерей и арт-объектов…».

Соответствие: 3 места — да; расстояние и минуты — да; почему — да; время — да; что делать с пометкой — да; источник — да; честные часы — да (у всех трёх «неизвестны»); локация и фильтры названы — да.

Замечания: сам «Нур Алем» исключён как точка старта. Музея будущего искусства и террасы отеля из примера организаторов в данных OSM нет. Для заметных мест (описание Wikidata, фото, популярность) радиус расширен до 40 мин — так в ответ попала Триумфальная арка. В live предупреждение о нехватке музеев не выведено, хотя одно из трёх мест — парк. Описание Ботанического сада из Wikidata («Достойный парк в Астане») показано как есть.

2. Mega Silk Way, прогулка 30–60 минут

Вход: «Я сейчас возле Mega Silk Way, хочу прогуляться 30–60 минут — что посоветуете?» Локация — из текста.

Ожидаемый тип ответа: 1–3 места для короткой прогулки, укладывающиеся в 60 минут.

Фактический ответ (mock и live одинаковы):

```
Локация: Mega Silk Way (из ваших слов).
Фильтры: До 15 мин пешком до каждого места; Вся прогулка — до 60 мин; Категории: памятник, …, парк,
сад, кафе.

1. Лепим и варим — 62 м, 2 мин пешком (оценка).
Почему: кафе — остановка на кофе, открыто до 23:00, 2 мин пешком, ближе всех из предложенных.
На посещение: 30 мин (оценка).
Что делать: выпить кофе и отдохнуть перед следующей остановкой (сгенерированная идея).
Часы: открыто до 23:00 по данным OpenStreetMap.

2. NU Park — 562 м, 10 мин пешком (оценка).
Почему: парк — подходит для прогулки, 10 мин пешком.
Часы: часы работы неизвестны — уточните перед выходом.
```

Соответствие: 2 места — да; все пункты чек-листа — да. Часы у кафе взяты из OSM и проверены на время запроса.

Замечания: в прогулку без явного интереса допускается не больше одного кафе. Самый медленный живой ответ прогона — 26 с.

3. Тихое место с кофе и розеткой

Вход: «Хочу тихое место с кофе и розеткой недалеко от меня.» Локация — браузер, 51.089, 71.416 (район ЭКСПО).

Ожидаемый тип ответа: 1–3 кафе рядом; честно — что про розетки и тишину известно.

Фактический ответ (live):

```
Локация: 51.089, 71.416 (геолокация браузера).
Фильтры: До 15 мин пешком до каждого места; Категории: кафе, библиотека; Тихо: шум не проверен.
Учёл: тихо. Уровня шума в данных нет — тишину проверить не могу.

1. Лепим и варим — 570 м, 10 мин пешком (оценка).
Почему: кафе — совпадает с запросом «кофе», открыто до 23:00, 10 мин пешком.
На посещение: 30 мин (оценка).
Розетки: данных нет — уточните перед выходом.
Уровень шума не проверен — уточните у места.
Что делать: выпить кофе и отдохнуть перед следующей остановкой (сгенерированная идея).
Часы: открыто до 23:00 по данным OpenStreetMap.

2. Gasteria — 465 м, 9 мин пешком (оценка). Открыто до 23:00.
3. Starbucks — 495 м, 9 мин пешком (оценка). Описание сети из Wikidata; открыто до 22:00.
```

В mock те же три места по удалённости: Gasteria, Starbucks, Лепим и варим.

Соответствие: все пункты — да. Система не выдумывает розетки и тишину: в OSM таких данных нет, и это сказано у каждого места. Совпадение с запросом засчитано только по «кофе».

Замечания: в live первым стоит более дальнее место (570 м раньше 465 м) — порядок по релевантности, в ответе это не пояснено.

4. С ребёнком: детские площадки или музей с интерактивами

Вход: «Еду с ребёнком — где рядом есть детские площадки или музей с интерактивами?» Локация — браузер, 51.089, 71.416.

Ожидаемый тип ответа: площадки и/или музей рядом, с пометкой, что подходит детям.

Фактический ответ (live):

```
Фильтры: До 15 мин пешком до каждого места; Категории: детская площадка, музей, зоопарк.

1. Детская площадка — 253 м, 5 мин пешком (оценка).
Почему: детская площадка — совпадает с запросом «с ребёнком», по данным OSM подходит детям, 5 мин
пешком.
На посещение: 40 мин (оценка).
Интерактивы: данных нет — уточните перед выходом.
Что делать: сделать остановку для игры с ребёнком, проверив состояние площадки на месте
(сгенерированная идея).

2. Alem.ai Международный центр искусственного интеллекта — 31 м, 1 мин пешком (оценка).
Почему: музей, 1 мин пешком, ближе всех из предложенных. Интерактивы: данных нет.
```

В mock те же два места, музей первым.

Соответствие: все пункты — да.

Замечания: в ответе не больше одной безымянной площадки, поэтому одинаковых строк больше нет. У этой площадки рядом нет улицы OSM, и название осталось общим — «Детская площадка».

5а. Турист, 2 часа до вылета, без локации

Вход: «Я — турист, у меня 2 часа перед вылетом: что можно посмотреть поблизости?» Локации нет.

Ожидаемый тип ответа: уточнение — где пользователь и сколько времени реально свободно.

Фактический ответ (mock и live одинаковы, инструменты не вызывались):

```
Где вы сейчас находитесь? Назовите ориентир или передайте геолокацию. Уточните также, сколько
времени осталось с учётом дороги в аэропорт, регистрации и досмотра.
```

Соответствие: система не угадывает локацию — да.

5б. Турист, 2 часа до вылета, с геолокацией

Вход: тот же текст; локация — браузер, 51.128, 71.43 (у Байтерека).

Фактический ответ (mock и live одинаковы):

```
Время дороги в аэропорт, регистрации и досмотра неизвестно — проверьте его и вычтите из времени
до вылета. Весь запас нельзя отдавать прогулке.

1. Байтерек — 45 м, 1 мин пешком (оценка).
Почему: памятник — совпадает с запросом «достопримечательности», описание Wikidata:
«Достопримечательность города», заметное место по данным Wikidata/OSM, 1 мин пешком.
На посещение: 15 мин (оценка).
Что делать: осмотреть памятник и сделать фото (сгенерированная идея).

2. Мечеть Абу Насыра аль-Фараби — 1004 м, 18 мин пешком (оценка).
Почему: религиозный объект — совпадает с запросом «достопримечательности», описание Wikidata:
«Мечеть в столице Казахстана», заметное место по данным Wikidata/OSM, 18 мин пешком.
```

Соответствие: все пункты — да; дорога в аэропорт не выдумана.

Замечания: оба места — заметные (есть в Wikidata), у Байтерека в карточке фото из Commons. Галерея «Астана-Экспо КС» с сомнительной категорией OSM, которую раньше выдавал live, в ответ больше не попадает.

6. Ночная активность

Вход: «Ищу необычную ночную активность (последние пару часов).» Локация — браузер, 51.128, 71.43.

Ожидаемый тип ответа: 1–3 места, которые по данным открыты; места с неизвестными часами — не предлагать как ночные.

Фактический ответ (mock и live одинаковы):

```
Сейчас 19:10 по Астане — часы проверены на это время; ночью статус может отличаться.
У части найденных мест часы работы неизвестны — уточните перед выходом; они исключены из ночных рекомендаций.
Места перечислены от ближнего к дальнему.

1. Лигалайф — 333 м, 6 мин пешком (оценка). Бар; часы: открыто до 06:00 по данным OpenStreetMap.
2. Avtor — 456 м, 8 мин пешком (оценка). Бар; часы: открыто сейчас по данным OpenStreetMap.
3. Golpas — 509 м, 9 мин пешком (оценка). Бар; часы: открыто до 01:00 по данным OpenStreetMap.
```

Соответствие: все пункты — да; все три места имеют статус «открыто» по часам OSM.

Замечания: прогон был вечером, а не ночью; ответ сам говорит, на какое время проверены часы. Все три места — бары: других открытых ночью категорий рядом в данных нет.

7. Байтерек: маршрут из трёх мест на 90 минут

Вход: «Я у Байтерека, составь маршрут из трёх мест на 90 минут.» Локация — из текста.

Ожидаемый тип ответа: мини-маршрут ровно из 3 остановок, со временем переходов и посещений, не дольше 90 минут; путь — по пешеходной сети.

Фактический ответ (live):

```
Локация: Байтерек (из ваших слов).
Фильтры: Старт: Байтерек (из ваших слов); Вся прогулка — до 90 мин, включая переходы и посещения; один переход — до 23 мин пешком; Мест в маршруте: 3; Часы проверены на 19:10 по Астане.
Пеший маршрут: всего 90 мин, включая переходы и посещения (оценка).

1. Корме — прибытие через 11 мин от старта. Переход: 813 м, 11 мин. На посещение: 35 мин. Галерея.
2. Табун Лошадей — прибытие через 56 мин от старта. Переход: 726 м, 10 мин. На посещение: 15 мин.
3. Zur Sultan — прибытие через 80 мин от старта. Переход: 634 м, 9 мин. На посещение: 10 мин.

Чтобы уместить все остановки, время на части посещений сокращено (оценка). Путь по пешеходным дорожкам OpenStreetMap; входы, лестницы и временные перекрытия не проверены.
```

В mock: Табун Лошадей → Zur Sultan → Жетігенші (арт-объект), всего 87 мин.

Соответствие: 3 остановки — да; бюджет 90 мин соблюдён — да (90 и 87 мин); у каждой остановки почему, что делать с пометкой, источник и часы — да.

Замечания: модель в live построила маршрут без отдельного `find_places` — это допустимо, планировщик ищет места сам. Безымянный «Сквер» из прошлой версии в маршрут больше не попадает. У памятников и арт-объектов без описания «Почему» короткое: категория и время перехода.

8. На коляске: кафе до 10 минут

Вход: «Передвигаюсь на коляске, найди кафе в пределах 10 минут пешком.» Локация — браузер, 51.128, 71.43.

Ожидаемый тип ответа: только места с подтверждённой доступностью; если таких нет — честно сказать.

Фактический ответ (mock и live одинаковы):

```
Фильтры: До 10 мин пешком до каждого места; Категории: кафе, библиотека; Только места с подтверждённой доступностью для колясок.
Подходящих мест с этими условиями не найдено. Попробуйте изменить фильтры.
```

Соответствие: фильтр назван — да; место без подтверждения не выдано за доступное — да.

Замечания: `wheelchair=yes` есть только у 42 из 1250 мест. Маршрутизация для коляски не поддерживается: в пешеходной сети разрешены ступени.

9. Нур Алем: музей рядом — пустой результат

Вход: «Я у Нур Алем, хочу посмотреть музей или необычное место на 1–2 часа пешком.»

Фактический ответ (mock и live одинаковы):

```
Локация: Alem.ai (бывший Нур Алем), территория ЭКСПО (из ваших слов).
Фильтры: До 30 мин пешком до каждого места; Вся прогулка — до 120 мин; Категории: музей, галерея.
Подходящих мест с этими условиями не найдено. Попробуйте изменить фильтры.
```

Соответствие: честный пустой ответ — да.

Замечания: «музей» в запросе превращается в фильтр «музей, галерея», а сам Нур Алем исключён как точка старта. Ответ мог бы предложить расширить фильтр до достопримечательностей (как в сценарии 1) — сейчас он только советует изменить фильтры.

10. Кофе в пределах 5 минут на окраине — пустой результат

Вход: «Хочу кофе в пределах 5 минут пешком.» Локация — браузер, 51.04, 71.27 (юго-западный край области данных).

Фактический ответ: «Подходящих мест с этими условиями не найдено. Попробуйте изменить фильтры.» Фильтры «до 5 мин пешком; кафе, библиотека» названы.

Соответствие: система не подставляет далёкие места, чтобы ответ не был пустым — да.

11. Без локации

Вход: «Хочу погулять рядом со мной.» Локации нет.

Фактический ответ: «Где вы сейчас находитесь? Назовите ориентир или передайте геолокацию.»

Соответствие: спрашивает, а не угадывает — да.

12. Уточнение во втором сообщении: «мало денег»

Вход: первое сообщение «Ищу кофе возле Байтерека», затем — с полной историей (оба сообщения пользователя и ответ помощника между ними) — «У меня мало денег». Локация — из текста.

Ожидаемый тип ответа: уточнение учтено и названо; про цены — честно, раз в данных их нет.

Первый ответ (live): CrepeCafe (182 м, открыто до 00:00), Degirmen (240 м, открыто до 00:00), Национальная академическая библиотека (217 м, часы неизвестны).

Фактический ответ на уточнение (live):

```
Локация: Байтерек (из ваших слов).
Фильтры: До 15 мин пешком до каждого места; Категории: кафе, библиотека; Бюджет: цены не проверены.
Учёл: мало денег. Цен в данных OpenStreetMap нет — проверить стоимость не могу; цены уточните по
ссылке «Открыть в 2ГИС».

1. CrepeCafe — 182 м, 4 мин пешком (оценка).
Почему: кафе — совпадает с запросом «кофе», открыто до 00:00, 4 мин пешком, ближе всех из предложенных.
2. Degirmen — 240 м, 5 мин пешком (оценка). Открыто до 00:00.
3. Национальная академическая библиотека Республики Казахстан — 217 м, 4 мин пешком (оценка).
   Почему: библиотека, 4 мин пешком. Часы: часы работы неизвестны — уточните перед выходом.
```

В mock первый ответ — CrepeCafe, Degirmen, Лепим и варим (318 м); ответ на уточнение — с той же строкой «Учёл: мало денег…», третье место заменено библиотекой.

Соответствие: уточнение понято и названо в фильтрах — да; цены не выдуманы — да; локация из первого сообщения сохранена — да; остальные пункты чек-листа — да.

Замечания: цен в OSM нет, поэтому набор мест после уточнения почти не меняется — система говорит об этом прямо, а не переставляет кафе «как будто дешевле». Так же обрабатываются «поближе» (меньше радиус, места от ближнего) и «открыто сейчас» (только места со статусом «открыто») — это покрыто модульными тестами, по HTTP в этом прогоне не проверялось. Категория «кафе» включает библиотеки как тихое место, поэтому на запрос про кофе третьим попадает библиотека — без пометки «совпадает с запросом».

Сомнительные и неполные данные

Ситуация	Что делает система
Часов работы нет (у 927 из 1250 мест)	«часы работы неизвестны — уточните перед выходом»; ночью такие места не рекомендуются
Часы разобраны частично	статус с пометкой «уверенность низкая — уточните перед выходом»
Место закрыто по часам OSM	«сейчас закрыто по данным OpenStreetMap, откроется в …»; закрытые места в выдаче последние, маршрут их не берёт
Нет данных о розетках, тишине, интерактивах, ценах	так и сказано у каждого места («данных нет — уточните»); как совпадение с запросом не засчитывается
Безымянные площадки	283 названия построены шаблоном «Детская/Смотровая площадка, <улица OSM в пределах 150 м>»; без улицы — общее название; в одном ответе — не больше одной такой площадки

Ситуация	Что делает система
Ошибочные связи OSM→Wikidata	связь принимается, только если названия совпадают по слову от 4 букв; 4 связи отклонены и записаны в `data/collect_raw.json`
Описание сети, а не филиала	помечено «Сеть …» (28 мест)
Мероприятия, выставки, афиша	данных нет — система их не обещает; «что делать» — помеченная сгенерированная идея
Ничего не найдено	честный пустой ответ с названными фильтрами (сценарии 8–10)
Семантический поиск недоступен	откат на лексический поиск, ответ сообщает об этом строкой «Использован лексический поиск без эмбеддингов»

Гостиницы и посуточная аренда исключены при сборе (131 объект), дубликаты удалены (62). Связь с Wikidata есть у 23 мест, описания — у 47, фото с проверенной свободной лицензией — у 15. Заметные места (описание Wikidata, фото, популярность) ранжируются выше и допускаются чуть дальше (до 40 мин пешком вместо 30).

Этика и приватность

- **Геолокация — только по кнопке** «Использовать мою геолокацию». Без нажатия браузер координаты не передаёт; можно просто написать ориентир.
- **Округление до ~100 м** (3 знака после запятой) — дважды: в браузере и на сервере при проверке запроса, до того как координаты увидит модель.
- **Ничего не хранится**: нет базы данных, аккаунтов и истории. Координаты и тексты запросов не кэшируются и не логируются; в лог API пишется только категория ошибки. История диалога живёт только в браузере и отправляется вместе с новым сообщением.
- **Провайдер модели видит текст запроса** в режиме live (OpenAI Responses и эмбеддинги). В режиме mock данные не покидают сервер. Пеший маршрут считается локально, координаты маршрутизатору не отправляются.
- **Источники помечены**: у каждого места — ссылка на объект OpenStreetMap; описания из Wikidata подписаны «(Wikidata)».
- **Сгенерированное помечено**: каждая строка «Что делать» заканчивается «(сгенерированная идея)»; расстояния, время и длительность посещения — «(оценка)».
- **Нет уверенного «открыто»** без данных: статус «открыто» только по часам OSM на текущее время.
- **Лицензии**: © участники OpenStreetMap (ODbL), Wikidata (CC0), фото Wikimedia Commons с автором и лицензией у каждого изображения. Сервисы, запрещающие парсинг (Google Maps, 2GIS, Яндекс), не используются для сбора данных; ссылка «Открыть в 2ГИС» в карточке только ведёт на их сайт.

Ограничения

- **Свежесть OSM**: снимок 19.10.2026. Закрывшиеся и новые места, сменившиеся часы не отражаются до повторного `pnpm collect`.
- **Покрытие**: часы работы — 25,8 % мест, описания — 3,8 %, Wikidata — 1,8 %, фото — 1,2 % (15 мест), доступность для колясок — 42 места. Это выборка в прямоугольнике Астаны, не полный реестр.

- **Расстояния в поиске — оценка**: прямая с поправкой на улицы. Точный путь считается только в маршруте.
- **Пешеходная сеть** (134 017 узлов, 309 938 рёбер, 862 несвязанных компонента): входы в здания, лестницы и временные перекрытия не проверены; ступени допускаются, поэтому маршрут не годится для коляски. Если точки не соединены, линия не рисуется и это сообщается.
- **Нет данных** о погоде, событиях, ценах, загруженности, дороге до аэропорта. Уточнения про бюджет учитываются только честной оговоркой, а не фильтром.
- **Сомнительные категории и описания** OSM и Wikidata попадают в ответ как есть (например, «Астана-Экспо КС» отмечена в OSM как галерея; описание Ботанического сада — «Достойный парк в Астане»).
- **Модель может ошибиться в выборе инструмента**; формат ответа и проверки фактов от этого защищены, потому что текст собирает код. В прогоне модель 1 раз пропустила необязательный поиск перед маршрутом.
- **Задержка live**: в этом прогоне медиана около 16 с, максимум 26 с. Эмбеддинг запроса имеет таймаут 8 с; в этом прогоне поиск ни разу не откатился на лексический (в одном из прошлых — в нескольких сценариях; об этом сказано в ответе).
- **Один город и один язык ответа** — русский.

Как воспроизвести

```
pnpm install
pnpm build
# mock: без ключа и сети
LLM_PROVIDER=mock pnpm start -p 3201
pnpm scenarios http://127.0.0.1:3201 mock
# live: нужен LLM_API_KEY в .env
LLM_PROVIDER=responses pnpm start -p 3202
pnpm scenarios http://127.0.0.1:3202 live
# PDF этого документа (нужен установленный Chrome)
pnpm scenarios:pdf
```

PowerShell: `$env:LLM_PROVIDER='mock'; pnpm start -p 3201`. Скрипт `pnpm scenarios` записывает результат прогона в `docs/presentation-http-probes.json` (раздел `runs.mock` или `runs.live`) и завершается с ошибкой, если хоть один сценарий нарушил проверки. Сценарий 12 (два сообщения) записан там же в разделе `runs.followup`. Результаты зависят от текущего времени: статус часов вычисляется на момент запроса по Астане.

Пересборка данных: `pnpm collect` (места), `pnpm embed` (векторы, нужен ключ).